

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - CHECKPOINT 1

Nome: _____

Nota: _____

RESPOSTAS

QUESTÃO 1	a		b		c		d		e		f					
QUESTÃO 2	a		b		c		d		e		f					
QUESTÕES 3–10	3		4		5		6		7		8		9		10	

CENÁRIO: ELEVADOR

Ao criar um Elevador, `andarAtual` começa em 0 e `portaAberta` em `false`. Considere exatamente os arquivos abaixo.

Elevador.java	Main.java
<pre> 1 public class Elevador { 2 int andarAtual; 3 boolean portaAberta; 4 5 void subir() { 6 andarAtual = andarAtual + 1; 7 } 8 void abrirPorta() { 9 portaAberta = true; 10 } 11 void fecharPorta() { 12 portaAberta = false; 13 } 14 int getAndarAtual() { 15 return andarAtual; 16 } 17 boolean getPortaAberta() { 18 return portaAberta; 19 } 20 }</pre>	<pre> 1 public class Main { 2 public static void main(String[] args) { 3 Elevador cabine = new Elevador(); 4 Elevador painel = cabine; 5 Elevador carga = new Elevador(); 6 7 painel.subir(); 8 painel.abrirPorta(); 9 carga.subir(); 10 carga.subir(); 11 carga.fecharPorta(); 12 13 System.out.println(cabine == painel); 14 System.out.println(cabine == carga); 15 System.out.println(cabine.getAndarAtual()); 16 System.out.println(painel.getPortaAberta()); 17 System.out.println(carga.getAndarAtual()); 18 System.out.println(carga.getPortaAberta()); 19 } 20 }</pre>

QUESTÕES

Questão 1 (3,0 pontos): Faça o teste de mesa e indique o que será impresso em cada linha.

- | | |
|-------------|-------------|
| a) Linha 13 | d) Linha 16 |
| b) Linha 14 | e) Linha 17 |
| c) Linha 15 | f) Linha 18 |

Questão 2 (3,0 pontos): Considere a evolução da classe e marque cada afirmação como V ou F.

Os métodos `abrirPorta()` e `fecharPorta()` permanecem públicos e inalterados.

Trechos alterados em Elevador.java
<pre> private int andarAtual; private boolean portaAberta; public int getAndarAtual() { return andarAtual; } public boolean getPortaAberta() { return portaAberta; } public void subir() { if (portaAberta == false) { if (andarAtual < 3) { andarAtual = andarAtual + 1; } } }</pre>

- a) Em Main, a instrução `elevador.portaAberta = true;` compila.
- b) Main pode consultar a porta usando `getPortaAberta()`.
- c) Do térreo, após `abrirPorta()` e `subir()`, o andar continua em 0.

- d) Com a porta fechada e o andar em 2, chamar `subir()` leva ao andar 3.
- e) Métodos de `Elevador` não podem alterar `andarAtual` porque o campo é privado.
- f) `Elevador painel = elevador;` copia a referência e não cria outro objeto.

Questão 3 (0,5 ponto): Qual classificação está correta?

- A. `subir()` é estado; `portaAberta` é comportamento.
- B. Ambos são comportamento.
- C. Um é classe; o outro é objeto.
- D. `portaAberta` é estado; `subir()` é comportamento.
- E. Ambos são estado.

Questão 4 (0,5 ponto): O que `void` informa em `void fecharPorta()`?

- A. O método não devolve valor ao chamador.
- B. O método não pode alterar campos.
- C. Somente a classe pode chamar o método.
- D. O método sempre devolve `false`.
- E. O método não possui parâmetros.

Questão 5 (0,5 ponto): O que significa um método sem `public` ou `private`?

- A. Recebe o acesso da classe.
- B. Possui acesso público.
- C. Sua declaração é inválida.
- D. Possui acesso privado.
- E. Possui acesso de pacote.

Questão 6 (0,5 ponto): Qual afirmação sobre uma variável `int` está correta?

- A. Campo `int` começa em `false`.
- B. Variável local começa em 0; campo exige atribuição.
- C. Campo começa em 0; variável local exige atribuição antes do uso.
- D. Campo e variável local começam em 0.
- E. Nenhum deles pode usar 0.

Questão 7 (0,5 ponto): Qual opção mantém no elevador a responsabilidade pela porta?

- A. `Main` escolhe e altera o campo.
- B. `elevador.abrirPorta();`; o objeto realiza a mudança.
- C. `Main` consulta e espera uma mudança.
- D. Um método de `Main` altera o campo.
- E. `Main` copia a referência para mudar a porta.

Questão 8 (0,5 ponto): Qual afirmação distingue corretamente classe e objeto?

- A. Atribuir uma referência cria outro objeto.
- B. Cada variável declarada cria um objeto.
- C. Objetos da mesma classe têm sempre o mesmo estado.
- D. A classe define elementos comuns; cada objeto mantém seu estado.
- E. `new Elevador()` cria uma nova classe.

Questão 9 (0,5 ponto): O que ocorre ao executar `new Elevador()`?

- A. Um novo objeto `Elevador` é criado.
- B. A classe é declarada novamente.
- C. Todos os elevadores passam a compartilhar estado.
- D. Um método passa a ser público.
- E. Uma variável existente muda de nome.

Questão 10 (0,5 ponto): Por que `getPortaAberta()` acessa `portaAberta` sem recebê-la como parâmetro?

- A. `boolean` não pode ser parâmetro.
- B. Todo método recebe os campos automaticamente como parâmetros.
- C. O método usa o estado do próprio objeto.
- D. Um getter cria outro objeto para guardar o valor.
- E. `public` transforma o campo em variável local.